Laporan Praktikum 7 - Form Registrasi Kursus Florist

Laporan Tugas Praktikum Pertemuan 7: Form Registrasi Kursus Florist

Mata kuliah: Desain Web A **Tema:** Registrasi "Kursus Merangkai Bunga" (versi florist dari form registrasi event) **File:** `index.html`, `style.css`, `script.js`, folder `screenshots/`

---

1. Komponen form

Komponen	Field
Text / email / tel	Nama lengkap, Email, No. HP / WhatsApp
Radio	Level peserta (Pemula / Menengah / Profesional)
Select	Jadwal kelas (Pagi / Siang)
Checkbox	Materi (Hand Bouquet, Flower Box, Standing Flower, Wedding Bouquet) dan persetujuan S&K
Textarea	Alasan mengikuti kursus (dengan penghitung karakter)
Upload	Bukti transfer / KTP

2. Aturan validasi (9 aturan, syarat minimal 4)

No	Field	Aturan
1	Nama	Wajib, minimal 3 karakter, hanya huruf, spasi, titik, apostrof, tanda hubung
2	Email	Wajib, format `nama@domain.tld`
3	No. HP	Wajib, nomor Indonesia (`08…`, `62…`, `+62…`), 10 sampai 13 digit, tanpa huruf/spasi
4	Level	Wajib pilih satu
5	Jadwal	Wajib pilih (tidak boleh opsi kosong)
6	Materi	Minimal 1 dan maksimal 3
7	Alasan	Wajib, 20 sampai 300 karakter
8	Bukti	Wajib, ekstensi JPG/PNG/PDF, tipe MIME sesuai, tidak kosong, maksimal 2 MB
9	Persetujuan	Wajib dicentang

Perilaku UX: validasi per kolom saat blur/change, ringkasan semua error di atas tombol, fokus otomatis ke error pertama, kolom error diberi warna merah.

3. Test case validasi

Pengujian dijalankan otomatis di browser sungguhan (Google Chrome via Playwright) pada dua ukuran layar: **desktop 1280 px** dan **mobile 390 px**. Setiap kasus memakai data valid sebagai dasar, lalu hanya **satu field** yang dirusak, kecuali TC-01.

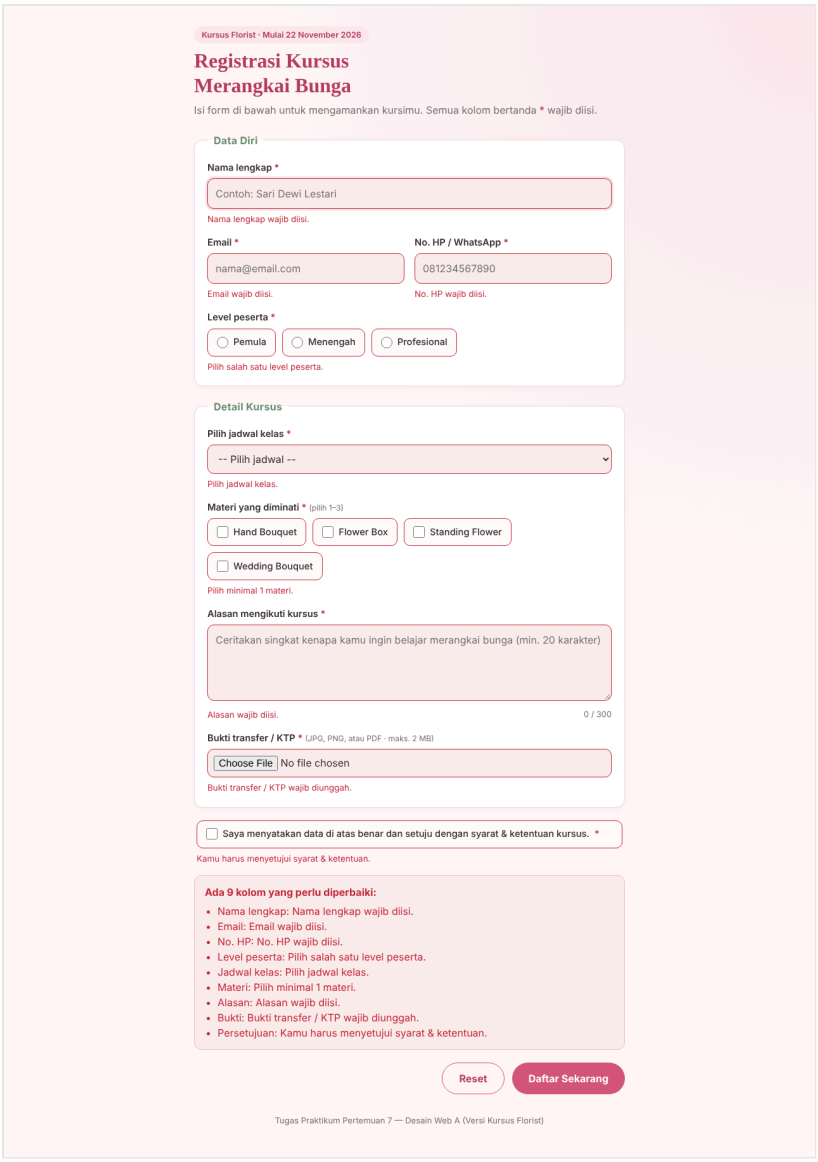
ID	Field	Input uji	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual	Status
TC-01	Semua field	Semua dikosongkan, klik Daftar	9 pesan error, form tidak terkirim	9 error muncul, ringkasan "Ada 9 kolom yang perlu diperbaiki", tidak terkirim	Lulus
TC-02	Nama	`Sari123@`	Ditolak: hanya boleh huruf	"Nama hanya boleh berisi huruf, spasi, titik, apostrof, atau tanda hubung."	Lulus
TC-03	Email	`sari@`	Ditolak: format tidak valid	"Format email tidak valid (contoh: nama@email.com)."	Lulus
TC-04	No. HP	`08123abc`	Ditolak: format nomor salah	"No. HP harus nomor Indonesia yang valid (diawali 08 / +628, 10-13 digit), tanpa spasi atau huruf."	Lulus
TC-05	Materi	Mencentang 4 materi	Ditolak: maksimal 3	"Maksimal 3 materi yang boleh dipilih (saat ini 4)."	Lulus
TC-06	Alasan	`Pengen bisa` (11 karakter)	Ditolak: minimal 20 karakter	"Alasan minimal 20 karakter (saat ini 11)."	Lulus
TC-07	Bukti	`malware.exe`	Ditolak: format file	"Format file harus JPG, PNG, atau PDF."	Lulus
TC-08	Bukti	`besar.jpg` (3 MB)	Ditolak: melebihi 2 MB	"Ukuran file 3.00 MB, melebihi batas 2 MB."	Lulus
TC-09	Persetujuan	Tidak dicentang	Ditolak: wajib setuju	"Kamu harus menyetujui syarat & ketentuan."	Lulus
TC-10	Semua	Semua data valid (kontrol)	Tidak ada error, pesan sukses tampil	Tidak ada error, pesan sukses tampil	Lulus

Hasil di layar mobile sama persis dengan desktop (pesan error identik pada semua kasus), dan tidak ada scroll horizontal di lebar 390 px.

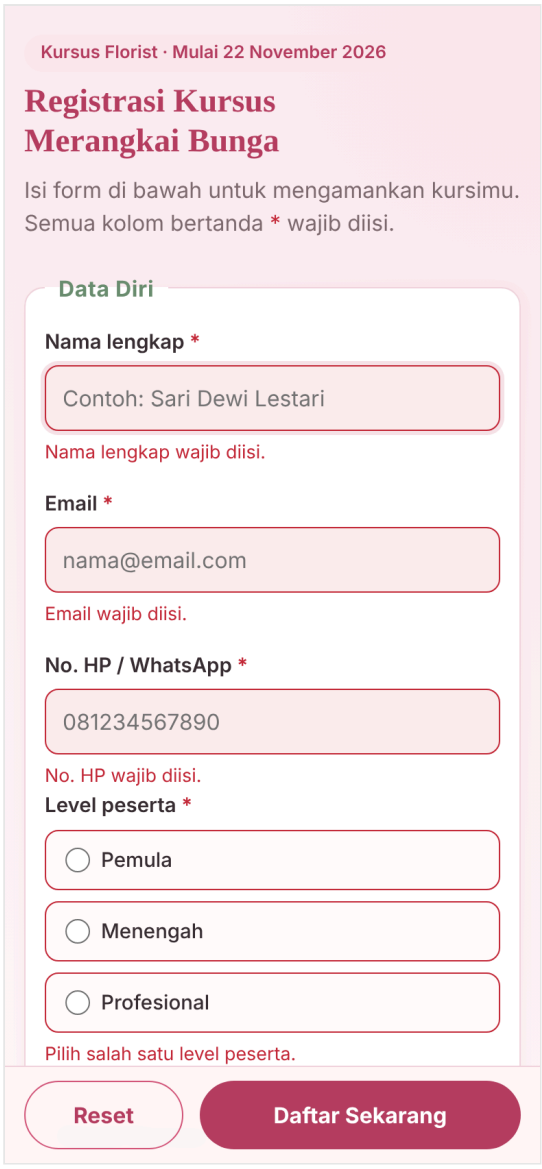
Screenshot hasil (desktop dan mobile)

Semua screenshot diambil setelah klik "Daftar Sekarang". Kiri: desktop 1280 px (halaman penuh). Kanan: layar mobile 390 px, otomatis terscroll ke kolom error pertama. Versi mobile halaman penuh tersedia di folder `screenshots/` dengan akhiran `-mobile-full.png`.

TC-01: Semua kolom kosong

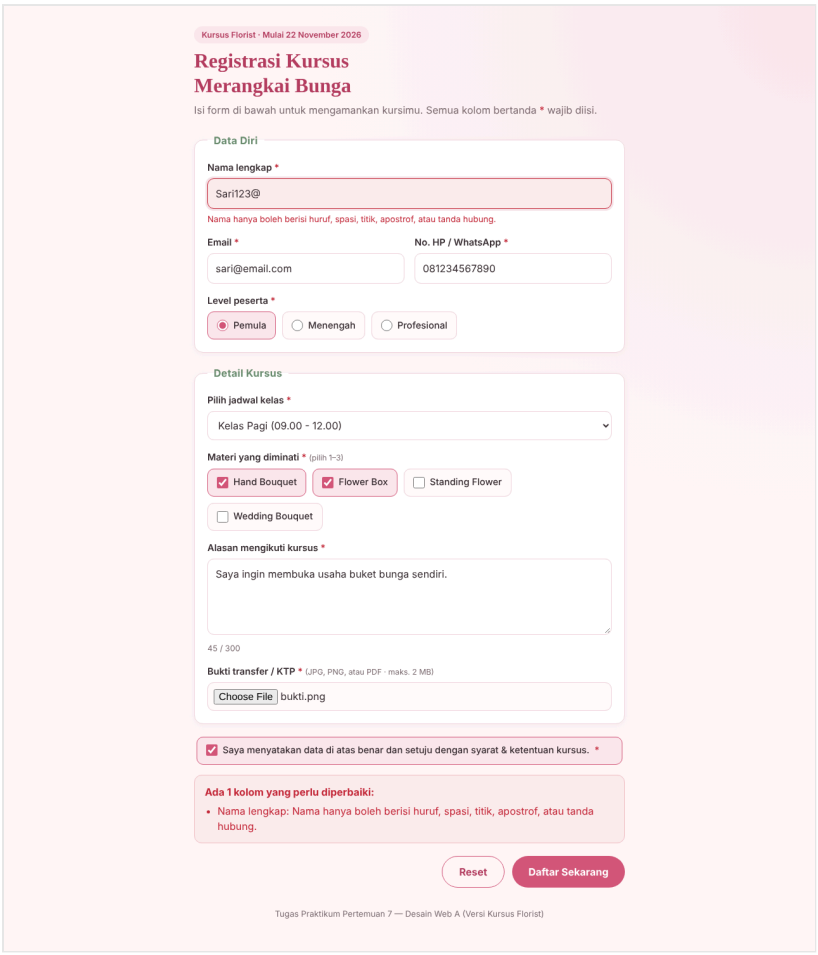


Desktop (1280 px)

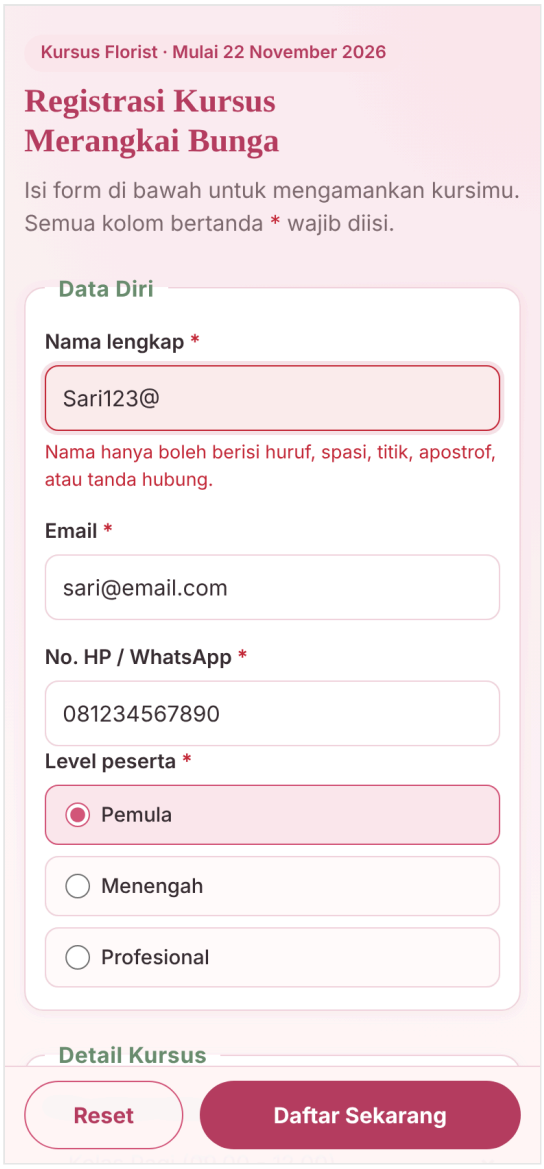


Mobile (390 px)

TC-02: Nama berisi angka/simbol

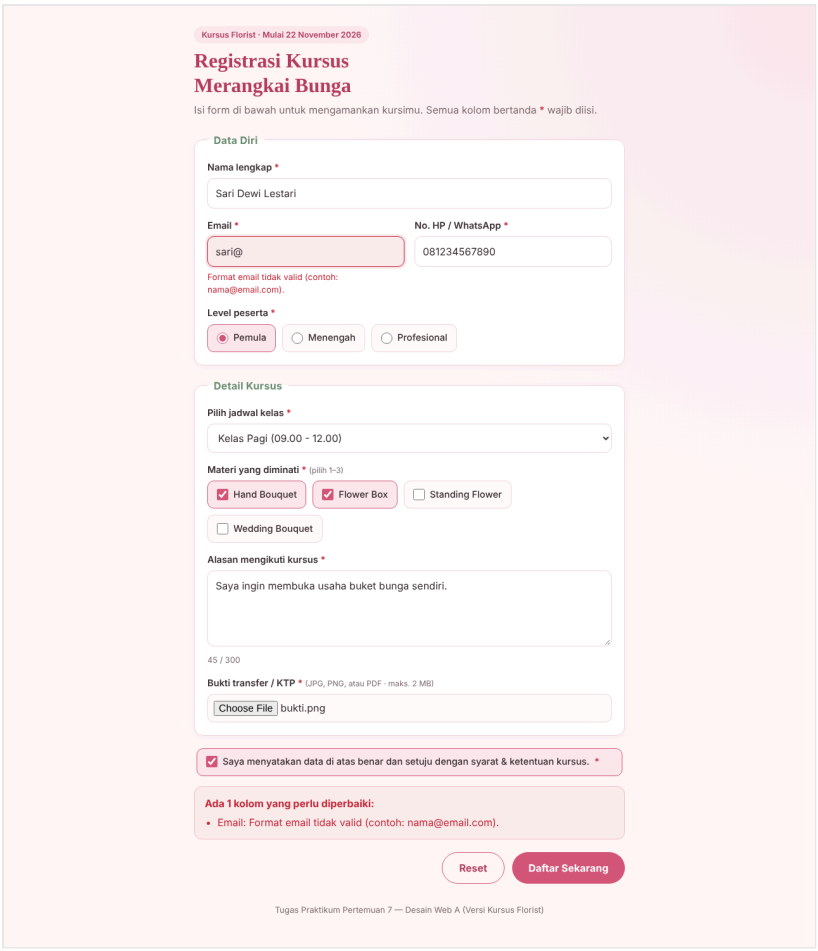


Desktop (1280 px)

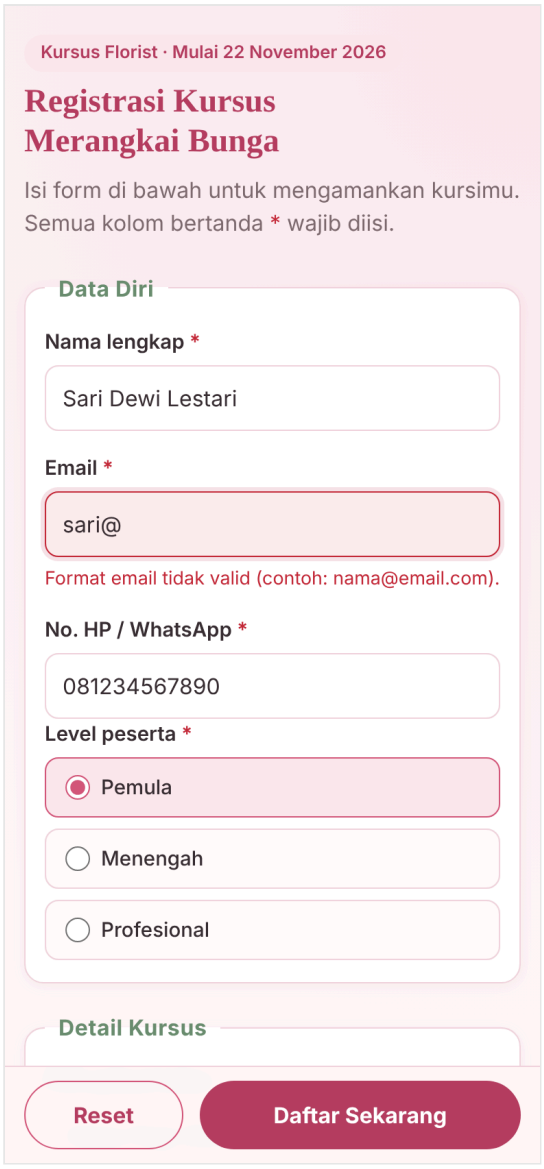


Mobile (390 px)

TC-03: Email tanpa domain

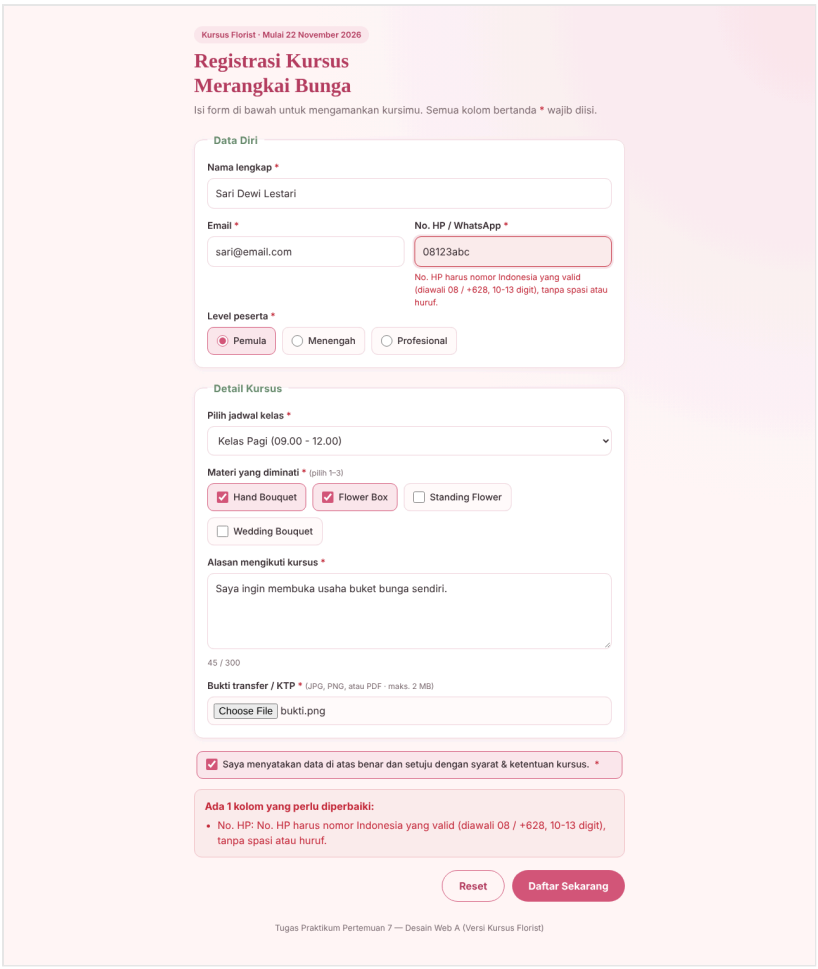


Desktop (1280 px)

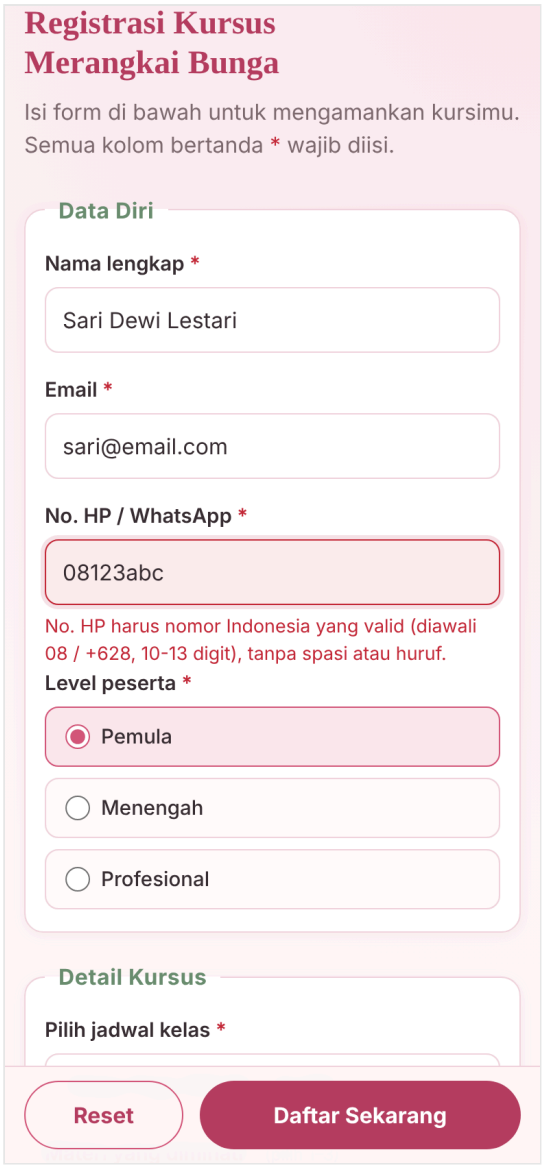


Mobile (390 px)

TC-04: No. HP berisi huruf dan terlalu pendek

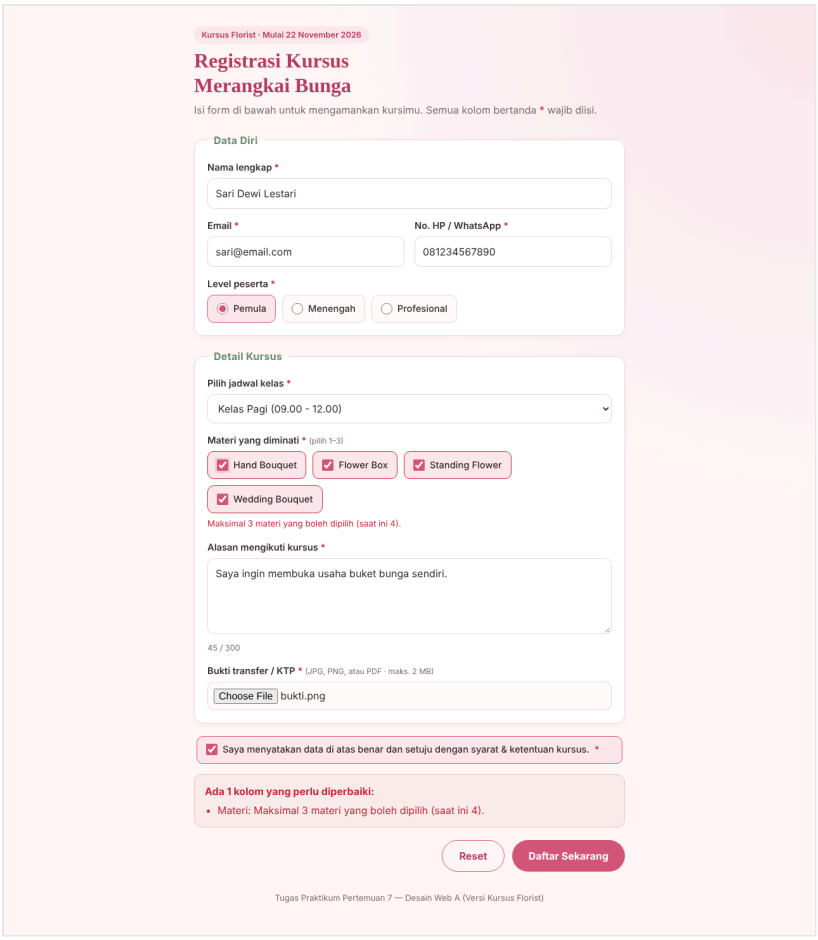


Desktop (1280 px)

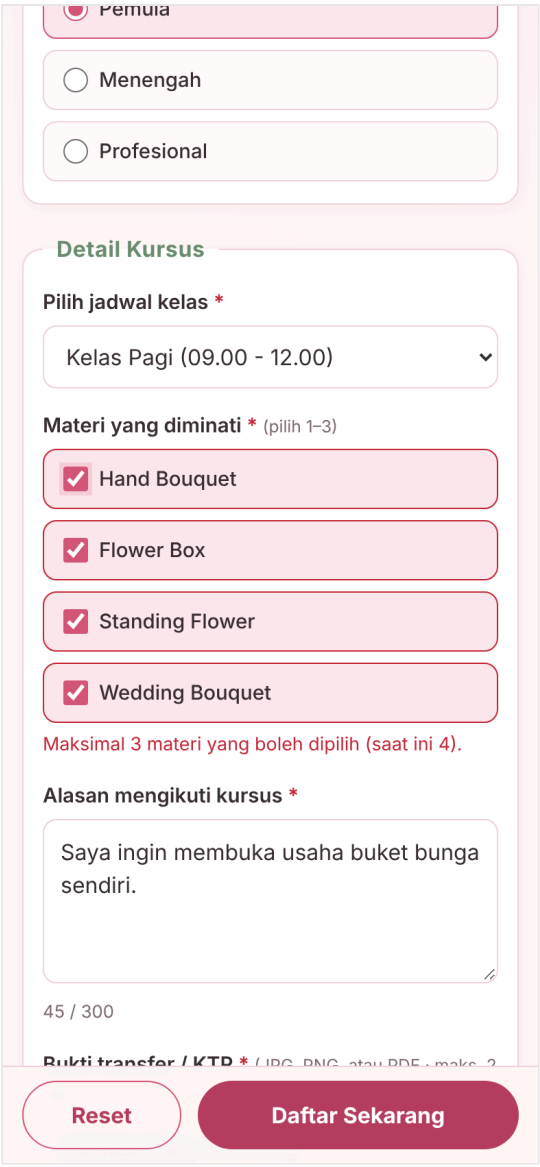


Mobile (390 px)

TC-05: Memilih 4 materi (maks. 3)

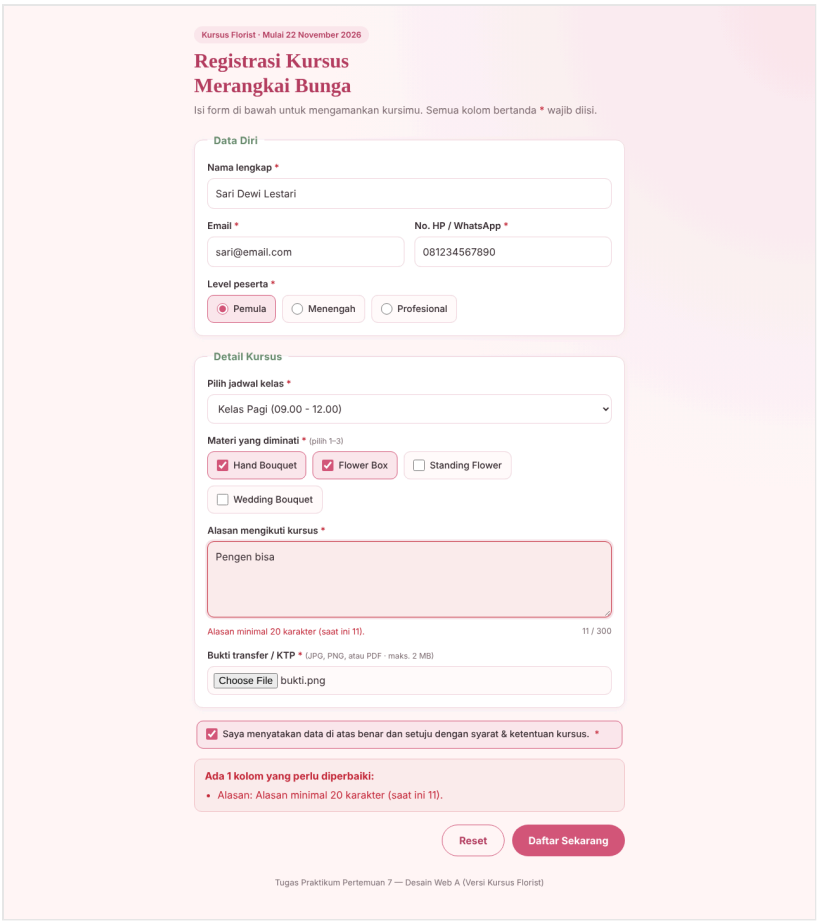


Desktop (1280 px)

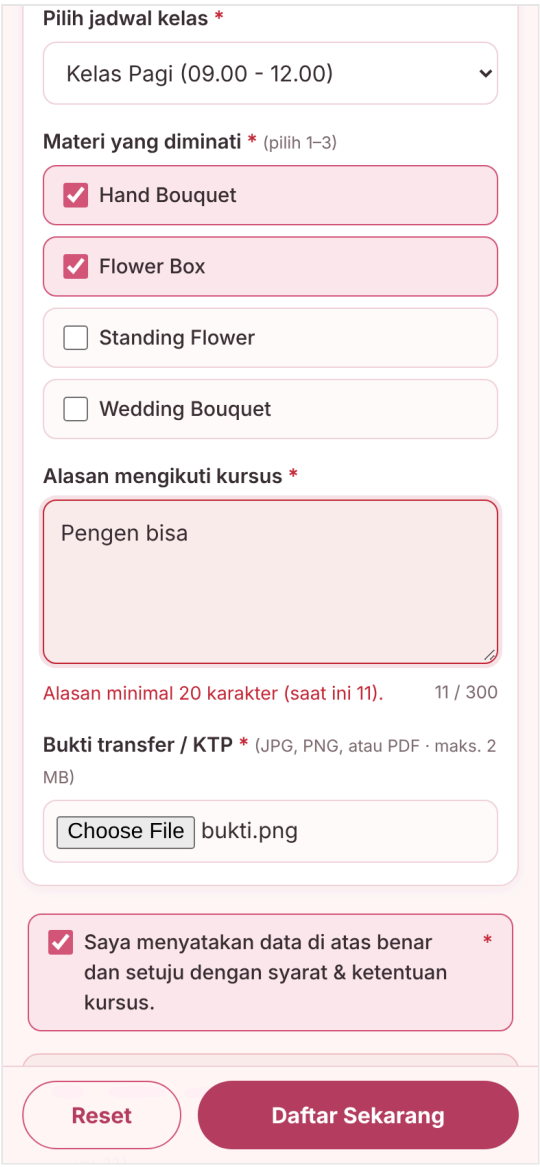


Mobile (390 px)

TC-06: Alasan terlalu pendek

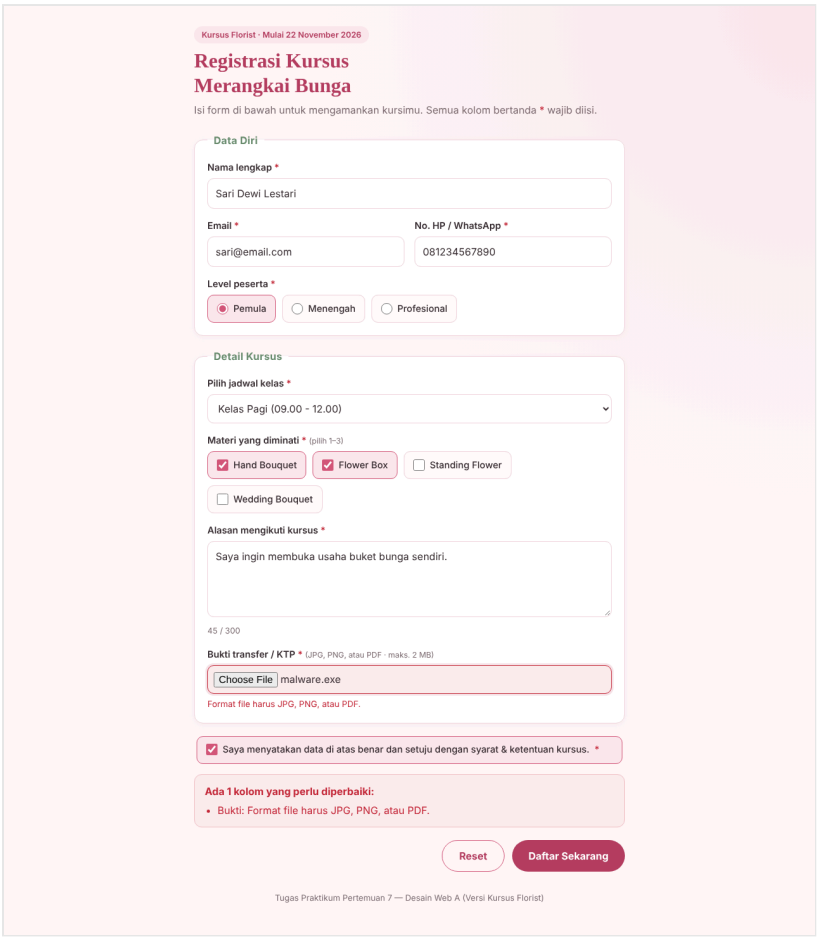


Desktop (1280 px)

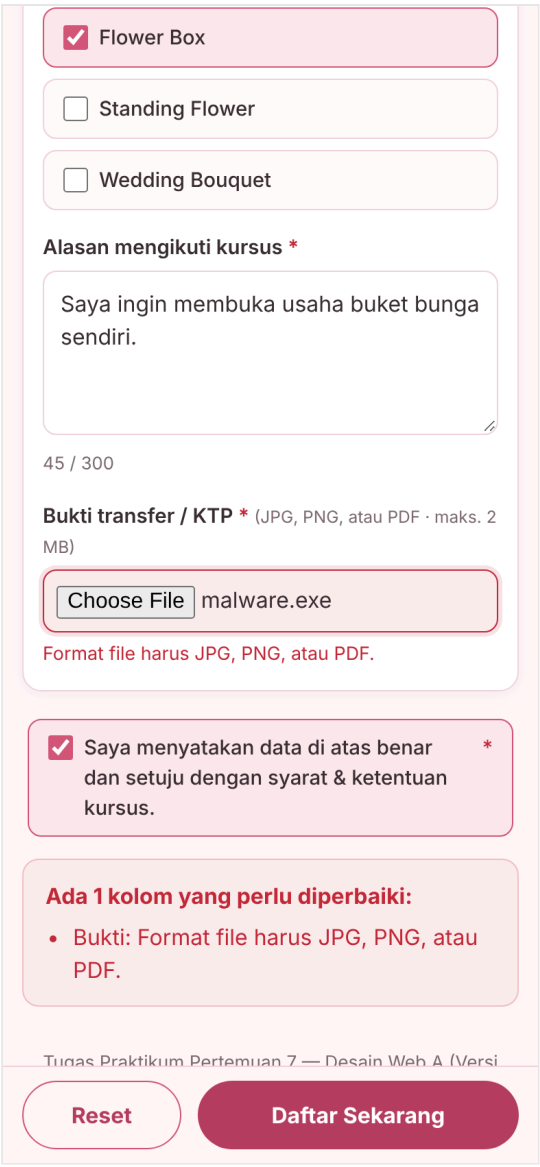


Mobile (390 px)

TC-07: Upload file .exe

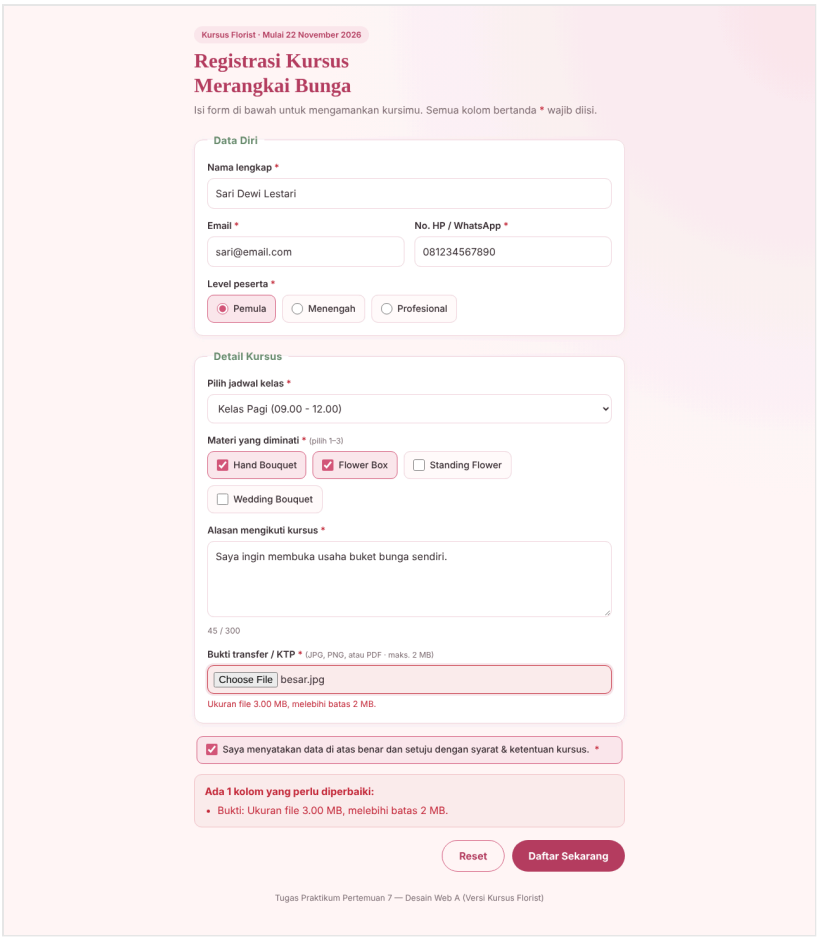


Desktop (1280 px)

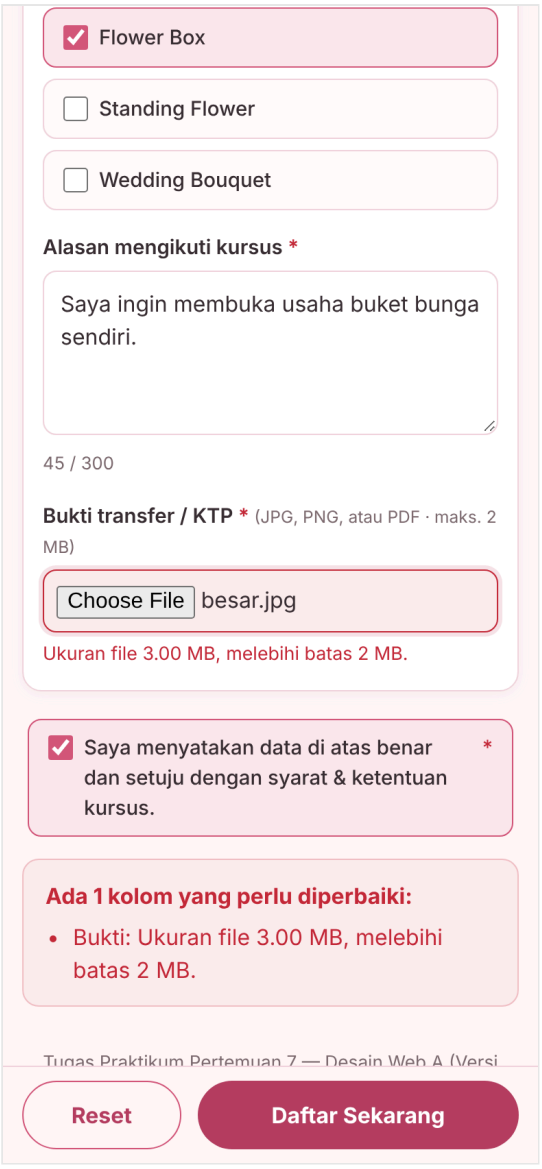


Mobile (390 px)

TC-08: Upload file 3 MB (maks. 2 MB)

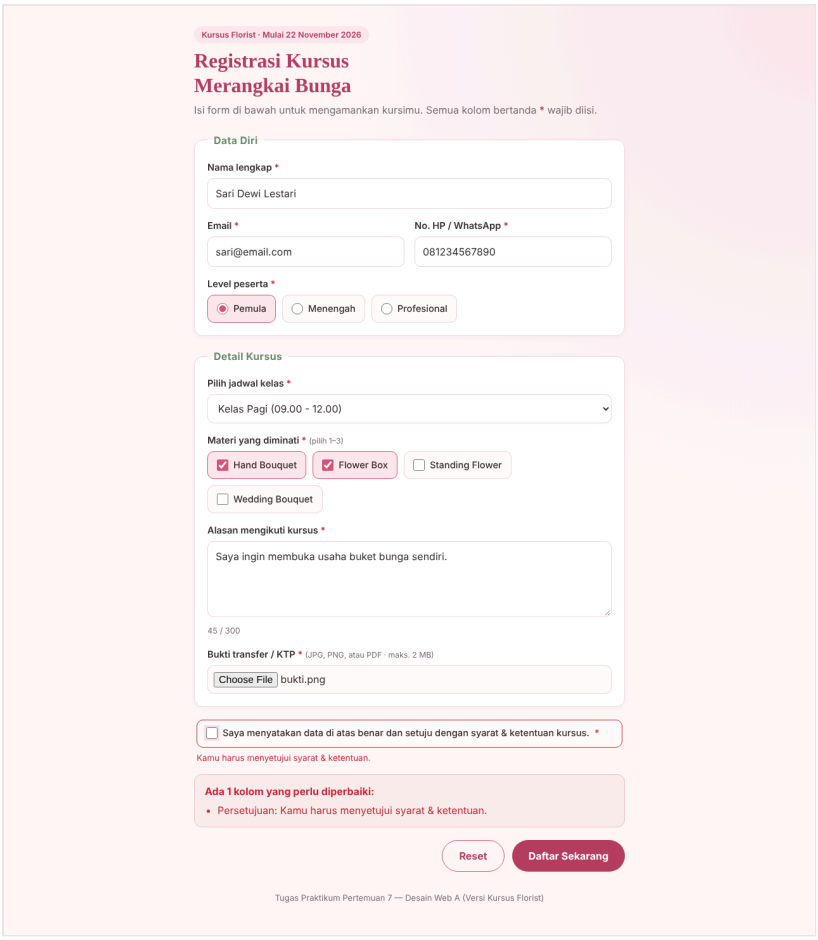


Desktop (1280 px)

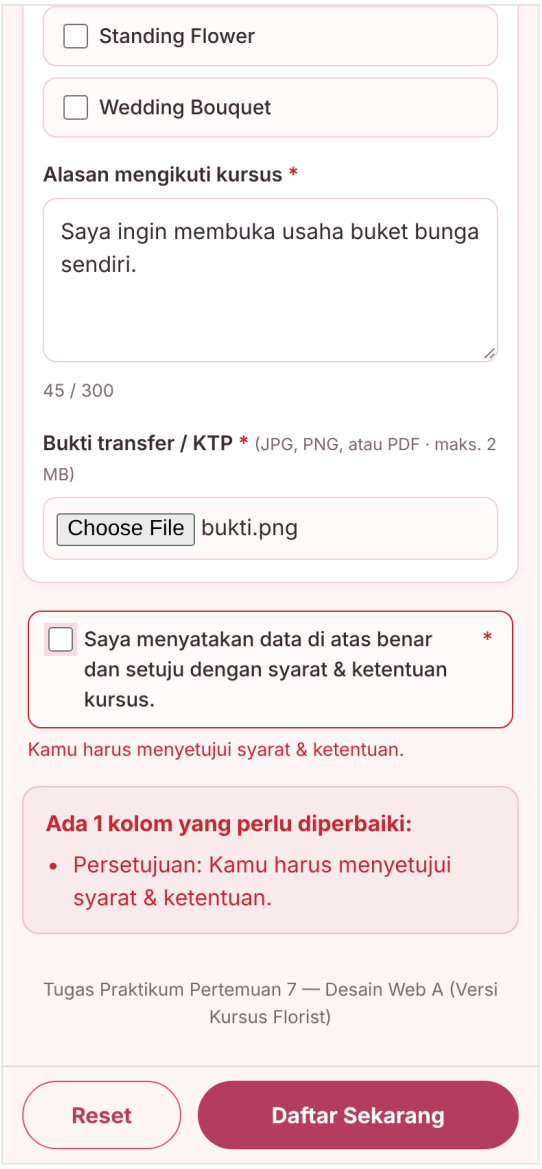


Mobile (390 px)

TC-09: Syarat dan ketentuan tidak dicentang

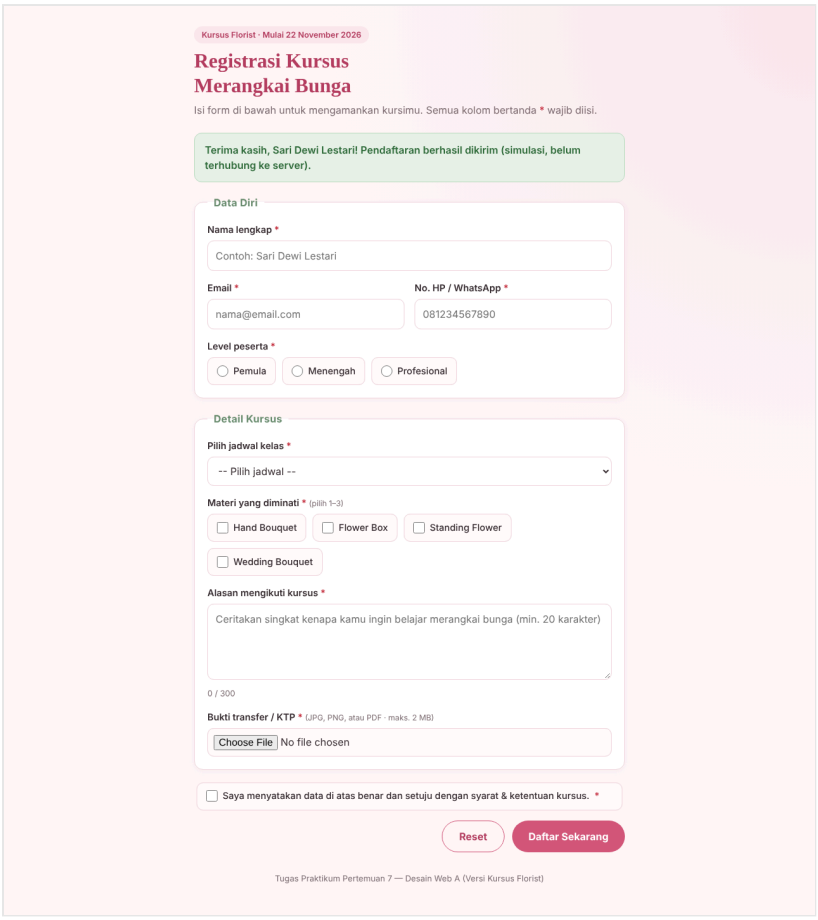


Desktop (1280 px)

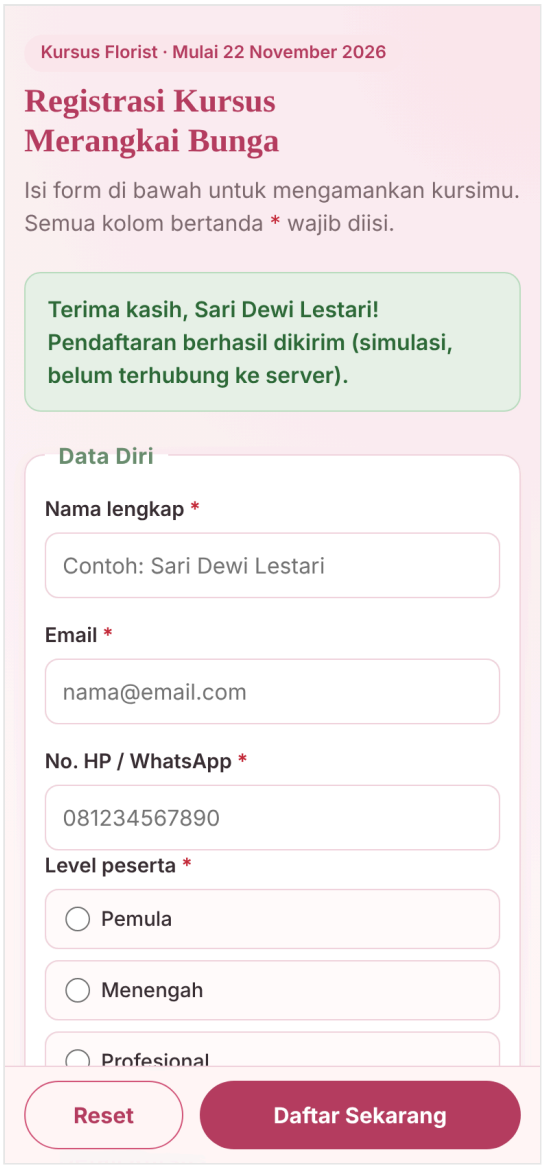


Mobile (390 px)

TC-10: Data valid (kontrol)



Desktop (1280 px)



Mobile (390 px)

---

4. Validasi yang tetap wajib dilakukan di server

Validasi di `script.js` hanya untuk kenyamanan pengguna. Kode JavaScript berjalan di browser yang dikendalikan pengguna, jadi bisa dilewati dengan mematikan JS, mengubah HTML lewat DevTools, atau mengirim request langsung (curl/Postman). Karena itu server harus mengulang dan memperketat semuanya:

1. **Semua aturan format dan wajib isi** (nama, email, HP, alasan) diulang di server. Data dari klien tidak boleh dipercaya.
2. **Whitelist nilai pilihan.** Nilai `level`, `sesi`, dan `materi` harus dicocokkan dengan daftar yang diizinkan. Jumlah materi (1 sampai 3) dicek ulang, karena atribut HTML bisa diubah.
3. **File upload** (paling kritis):
   - Cek ukuran maksimal di server (`upload_max_filesize` / limit framework), bukan hanya `f.size` di JS.
   - Cek tipe file asli dari isi file (magic bytes / `finfo`), bukan dari ekstensi atau `f.type` yang bisa dipalsukan. Atribut `accept` hanya petunjuk.

    - Ganti nama file dengan nama acak, simpan di luar folder publik atau non-eksekusi, agar file `.php` / `.exe` yang menyamar tidak bisa dijalankan.
4. **Keunikan data.** Email atau nomor HP yang sudah terdaftar hanya bisa dicek di server (database).
5. **Ketersediaan kuota** jadwal Pagi/Siang, karena hanya server yang tahu sisa kursi.
6. **Sanitasi output / anti-XSS.** Nama dan alasan harus di-escape saat ditampilkan kembali (misalnya di halaman admin).
7. **Perlindungan request:** token CSRF, rate limiting / CAPTCHA untuk mencegah pendaftaran massal oleh bot.

5. Penjelasan perubahan, masalah, dan solusi

Perubahan	Masalah yang ditemui	Solusi
Tema diubah dari workshop web ke kursus florist (teks, warna rose + sage, font serif pada judul, materi bunga)	Field "Tipe peserta" dan "Topik" tidak relevan untuk kursus	Diganti menjadi "Level peserta" dan "Materi yang diminati"; "KTM" jadi "Bukti transfer / KTP"
Layout responsif mobile-first dengan breakpoint 768 px, 600 px, 360 px	Di layar sempit, grid 2 kolom terlalu sempit dan opsi checkbox/radio sulit ditap	Grid jadi 1 kolom, opsi jadi tombol selebar layar (tinggi minimal 44 px), tombol Daftar/Reset menempel di bawah layar
Font input 16 px di mobile	iOS Safari otomatis zoom saat fokus ke input berfont kecil	Ukuran font input diset 16 px pada breakpoint mobile
Penghitung karakter alasan tanpa atribut `maxlength`	Dengan `maxlength` pengguna tidak bisa mengetik lebih dari 300, sehingga aturan maks. 300 tidak bisa diuji	`maxlength` dihilangkan, penghitung berubah merah dan validasi JS yang menolak
Bug pesan sukses (ditemukan saat TC-10)	Setelah data valid dikirim, pesan sukses tidak pernah tampil. `form.reset()` memicu handler `reset` yang menyembunyikan pesan sukses sesaat setelah ditampilkan	Urutan diubah: `form.reset()` dijalankan lebih dulu, baru pesan sukses ditampilkan. TC-10 diuji ulang dan lulus
Pengujian otomatis	Mencentang radio/checkbox lewat klik langsung pada input sempat tidak stabil di skrip uji	Skrip uji mengklik label pembungkus lalu memverifikasi status centang

6. Cara menjalankan

Buka `index.html` di browser (tidak perlu server). Untuk melihat tampilan mobile: DevTools (F12), toggle device toolbar (Ctrl+Shift+M), pilih lebar 390 px.